Дискретные случайные величины и их характеристики

Задача 3.26

Стрелок ведет стрельбу по цели с вероятностью попадания при каждом выстреле $0,2$. За каждое попадание он получает 5 очков, а в случае промаха очков ему не начисляют. Составить закон распределения числа очков, полученных стрелком за 3 выстрела, и вычислить математическое ожидание этой случайной величины.

Задача 3.28

Клиенты банка, не связанные друг с другом, не возвращают кредиты в срок с вероятностью $0,1$. Составить закон распределения числа возвращенных в срок кредитов из 5 выданных. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение этой случайной величины.

Задача 3.32

Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна $0,8$ и уменьшается с каждым выстрелом на $0,1$. Составить закон распределения числа попаданий в цель, если сделано три выстрела. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение этой случайной величины.

Задача 3.34

Найти закон распределения числа пакетов трех акций, по которым владельцем будет получен доход, если вероятность получения дохода по каждому из них равна соответственно $0,5$, $0,6$, $0,7$. Найти математическое ожидание и дисперсию данной случайной величины, построить функцию распределения.

Задача 3.35.

Дан ряд распределения случайной величины

x_i	2	4
p_i	p_1	p_2

Найти функцию распределения этой случайной величины, если ее математическое ожидание равно $3,4$, а дисперсия равна $0,84$.

Задача 3.39.

В магазине продаются 5 отечественных и 3 импортных телевизора. Составить закон распределения случайной величины — числа импортных из четырех наудачу выбранных телевизоров. Найти функцию распределения этой случайной величины и построить ее график.

Задача 3.44.

Охотник, имеющий 4 патрона, стреляет по дичи до первого попадания или до израсходования всех патронов. Вероятность попадания при первом выстреле равна $0,6$, при каждом последующем — уменьшается на $0,1$. Необходимо:

- а) составить закон распределения числа патронов, израсходованных охотником;
- б) найти математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.

Задача 3.41.

Экзаменатор задает студенту вопросы, пока тот правильно отвечает. Как только число правильных ответов достигнет четырех либо студент ответит неправильно, экзаменатор прекращает задавать вопросы. Вероятность правильного ответа на один вопрос равна $2/3$. Составить закон распределения числа заданных студенту вопросов.

Домашняя работа

Самостоятельно надо:

- разобрать решение задач $N3.18 - 3.23$ в учебнике Кремера;
- решить $3.27, 3.29, 3.31, 3.33, 3.40, 3.43, 3.46$.